Relación de problemas del tema 2

1. La NASA usa un sistema de comunicación mediante ondas de radio para comunicarse con la sonda Phoenix que se encuentra en Marte. El ancho de banda de este sistema es de 1 Mbps y se utiliza el protocolo de parada y espera para la transmisión de tramas en la capa de enlace. Cada una de estas tramas es de 2000.
   a) Teniendo en cuenta que la velocidad de propagación de las ondas de radio es 300000 km/s y despreciando el tiempo de transmisión de los ACK y el tiempo de procesamiento en los nodos, calcúlese la eficiencia del protocolo cuando se alcanza la distancia mínima entre la Tierra y Marte (50 millones de kilómetros). ¿Cuál es la eficiencia cuando la distancia es la máxima (400 millones de kilómetros)?
   b) ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia del protocolo de parada y espera si no es posible modificar el ancho de banda?

2. Dos máquinas se encuentran conectadas mediante un enlace que tiene un ancho de banda de 3Mbps. El tiempo de procesamiento de las tramas en las máquinas es de 3 ms, el cable tiene una longitud de 1 km y la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el cable es de $2 \cdot 10^8$ m/s. Si se usa el protocolo de parada y espera para la comunicación entre ambas máquinas, ¿cuál es la eficiencia del protocolo si las tramas son siempre de 1500 bytes? ¿cuál es la eficiencia si se duplica el tamaño de las tramas?

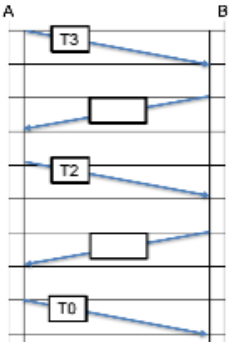
3. Dos máquinas A y B se encuentran conectadas mediante un enlace. Para la comunicación entre ambas máquinas se usa el protocolo *repetición selectiva*. Supongamos que el tiempo de transmisión de los datos es de 2 ms, el tiempo de propagación es de 2 ms, en el receptor el tiempo de procesamiento más transmisión de las confirmaciones (positivas o negativas) es de 1 ms, el tiempo de espera antes de un reenvío en el emisor es de 14 ms y usamos 2 bits para numerar las tramas. La máquina A quiere enviar un archivo que requiere 5 tramas a la máquina B. Supongamos que se pierde la tercera trama que envía A. Determine los eventos que ocurrirán en cada máquina (salida de tramas, llegada de tramas, *timeouts*, etc.) y el estado de las ventanas deslizantes del emisor y el receptor tras cada evento hasta que el archivo esté totalmente enviado. ¿Cuántas tramas de datos ha enviado A? ¿Cuántas confirmaciones ha enviado B?

4. Repita el ejercicio 3 suponiendo que en lugar de perderse la tercera trama de datos se pierde la tercera confirmación que envía B.

5. En una red Ethernet de 10 Mbps, suponiendo que sólo hay un nodo enviando, ¿cuál es el <u>máximo número de tramas</u> que puede enviar en 1 segundo? ¿Cuál es el porcentaje de uso real (transmisión de datos útiles) que se está haciendo del canal? (El un hueco entre tramas (*gap*) es 9,6 µs)

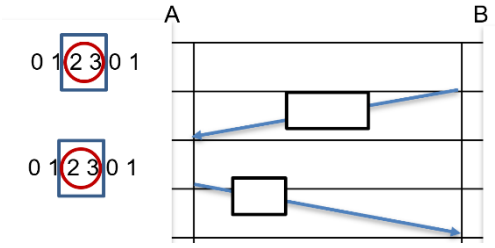
6. En una red Ethernet de 10 Mbps, suponiendo que sólo hay un nodo enviando, ¿cuál es la <u>máxima cantidad de datos</u> que puede enviar en 1 segundo? ¿Cuál es el porcentaje de uso real (transmisión de datos útiles) que se está haciendo del canal? (El hueco entre tramas (*gap*) es 9,6 µs)

7. Observe el diagrama del lateral y realice las siguientes cuestiones:
   - ¿Qué protocolo de control de enlace vistos en clase usa?
   - Complete la siguiente numeración.
   - Indique las ventanas en A y B antes del primer envío mostrado en el diagrama.
   - Indique las ventanas en A y B tras el último envío mostrado en el diagrama.



8. Si la ventana de envío es 0 [(1 2)] 3 0, donde los [] indican las tramas en la ventana y los () las tramas enviadas y de las que se espera la confirmación ¿es posible que la primera confirmación reciba sea ACK3? Si lo es, explique una situación que lo genere y cómo actuaría el receptor de dicho ACK.

9. En el lateral se muestra un diagrama de tramas junto a la ventana deslizante de A donde están marcadas las tramas dentro la ventana (cuadrado) y las que se han enviado, pero están a la espera de respuesta (círculo).
   - ¿Qué protocolo de control de enlace se está usando?
   - Complete el diagrama (justificando la respuesta).
   - ¿Cuál será la ventana de A tras el último envío?
   - ¿Cuál es la ventana de B al inicio del diagrama? Y ¿al final?



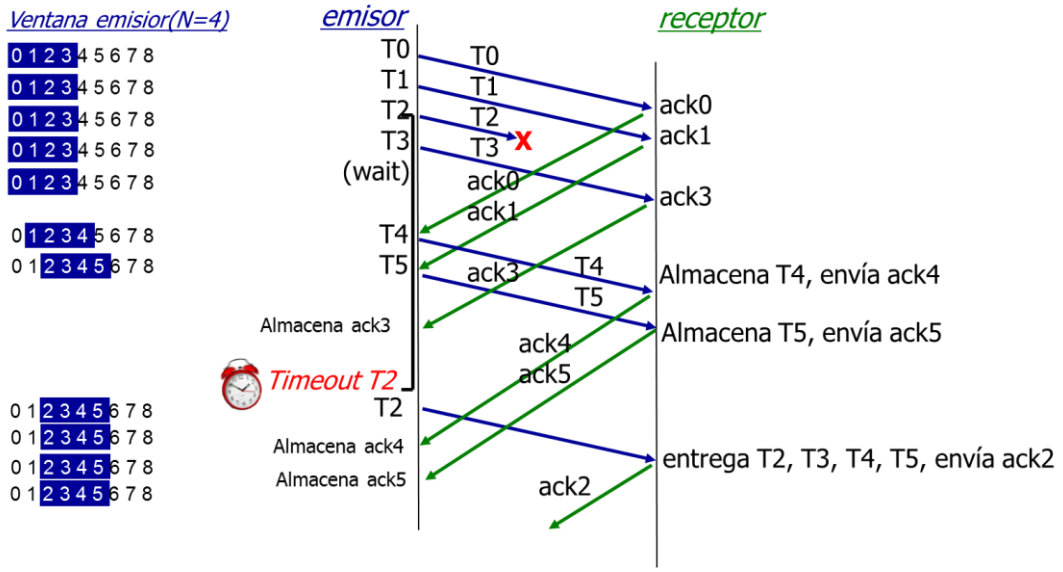
10. En una red que usa variante de p-persistencia como mecanismo de acceso al medio, la probabilidad de que N equipos quieran enviar tras acabar un envío se muestra en la siguiente tabla:

N	Prob. N envíos simultáneos
0	0.05
1	0.15
2	0.20
3	0.20
4	0.20
5	0.10
6	0.10

Por ejemplo, esa tabla que en 3 tenga un 0.2 indica que en un 20% de las veces 3 nodos querrán enviar simultáneamente. Indique la probabilidad de colisión en los siguientes esquemas:

a) Siempre envía (p = 1)
b) Lanzamos una moneda y envía si sale cara (p = 0.5)
c) Lanzamos un dado de 4 caras y envía si sale un 1 (p = 0.25)

11. El diagrama de secuencia mostrado a continuación muestra un escenario de un protocolo que utiliza una variante de la repetición selectiva visto en clase:



Las diferencias son:

- Las confirmaciones positivas (ACK) NO son acumulativas.
- El número de secuencia que acompaña a la confirmación (ACK X) indica cual es el número de secuencia de la trama confirmada.
- Cada trama enviada tiene asociado un temporizador
- Cuando expira el temporizador de una trama, el emisor retransmite la trama con el número de secuencia asociada al temporizador.
- Cuando se detecta una pérdida o un error, el receptor no envía nada.
- Las tramas y confirmaciones (ACKs) correctas fuera de orden son almacenadas en un buffer, pero no entregadas o procesadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y el diagrama de secuencia anterior, contesta a las siguientes preguntas:

a. ¿Cuántas tramas puede enviar el emisor hasta que se le cierra la ventana?
b. ¿Cómo detecta el emisor que se ha perdido la trama 2 (T2)?
c. ¿Qué acciones realiza el emisor cuando llega el ack2?
d. Explique la mejora de la eficiencia de este protocolo sobre el protocolo de control de flujo Parada y Espera. (Pon valores de ejemplo).

12. Un ordenador conectado a una red WiFi quiere enviar un mensaje con un equipamiento que le permite tener un ancho de banda de 1 Mbps. Teniendo en cuenta que el tamaño de las tramas RTS, CTS y ACK es de 46 bytes, y el tamaño de la trama de datos es de 444 bytes. ¿Cuánto tiempo tardará en enviar el paquete en el mejor de los casos si usa CSMA-CA y sufre una sola colisión cuando solicita enviar? Tenga en cuenta que los tiempos SIFS y DIFS están entre 1 milisegundo y 10 milisegundos, que si pasan 30 milisegundos y no ha habido respuesta el ordenador considera que hay colisión, y que no tenemos que tener en cuenta los tiempos de propagación. Empieza a contar el tiempo en cuanto el ordenador detecta que el canal está libre y lo puede utilizar para enviar.

13. Un ordenador conectado a una red WiFi quiere enviar un mensaje con un equipamiento que le permite transmitir 1 Mbps. Teniendo en cuenta que el tamaño de las tramas RTS, CTS y ACK es de 46 bytes, y el tamaño de la trama de datos es de 444 bytes. ¿Cuál es la eficiencia del protocolo cuando no hay colisiones? ¿Cuál es la eficiencia si el transmisor no recibe una confirmación positiva del paquete de datos (piensa en el peor caso del algoritmo de retroceso exponencial binario)? Tenga en cuenta que los tiempos SIFS y DIFS son de 10 microsegundos y que el tiempo de espera de confirmaciones es de 100 microsegundos. No tenga en cuenta los tiempos de propagación.